

铂贝学院
Bobei College

Prometheus自主无人机

Prometheus
自主无人机软件平台

主讲：戚煜华

铂贝学院
Bobei College

今日直播内容

- 集群控制功能包讲解
- 集群仿真讲解
- 集群控制Gazebo仿真演示
- Prometheus二次开发指导、科研闲聊

- 授课过程中请尽量发送和课程相关弹幕，看到就会回答
- 与今日直播内容无关的弹幕尽量在最后的聊天环节提问

个人简介

铂贝学院
Bobei College

戚煜华

- **中山大学 系统科学与工程学院 博士后**

  目前有数学、计算机科学与技术、信息与通信工程三个专业。

  欢迎报考、就业！

- Prometheus开源项目创始人

主要研究方向为：无人机控制、自主避障等

目前探索方向：协同SLAM、基于深度强化学习的路径规划



铂贝学院
Bobei College

背景

- 单智能体算法到多个算法的演变（单智能体的限制、1+1>2）
- GF需求（项目需求滞后于科研界）
- 目前和集群有关的研究方向：
  - ✓ 编队控制（一致性算法，cooperative control，理论层面基本饱和）
  - ✓ 集群规划（ego-planner-swarm，理论仿真居多，也有结合强化学习做的）
  - ✓ 多无人机SLAM（乔治亚理工、ETH都有团队持续再做）
  - ✓ 分布式目标检测
  - ✓ 分布式滤波
  - ✓ …
- 思考：集群的意义，你的场景是否真的需要集群？需要何种样式的集群？

铂贝学院 Bobei College

swarm_control 集群控制功能包

- 依赖Mavros功能包及**prometheus_msgs**功能包，核心代码
  - swarm_controller.cpp
  - swarm_estimator.cpp
  - swarm_ground_station.cpp
  - swarm_terminal_control.cpp
  - swarm_formation_control.cpp（阵型控制）

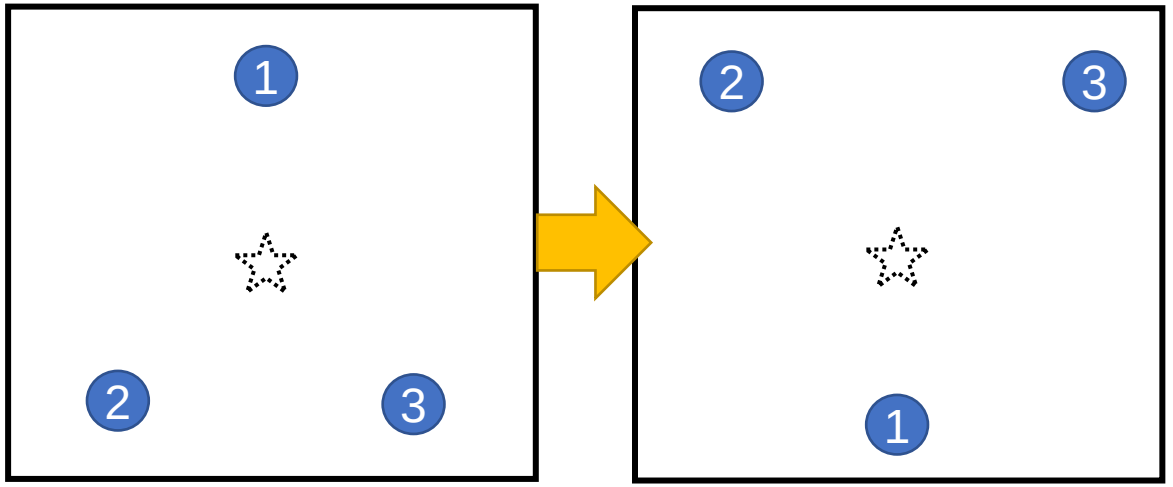
基本代码及命名规范参照prometheus_control功能包

- 提供以下控制接口:
  - 怠速、起飞、悬停、降落
  - **Move（单个移动）**
  - **Position_Control（阵型位置控制）**
  - **Velocity_Control（阵型速度控制）**
  - **Accel_Control（阵型加速度控制，开发中）**
- 可自定义**编队阵型、通信拓扑结构、一致性控制算法等**

铂贝学院 Bobei College

swarm_controller.cpp

- **Position_Control**：编队阵型位置控制（不使用邻居信息）
- 即离线编辑好阵型（包括编队的数量、位置等），直接由地面站 指定虚拟领机位置点+阵型形状，即可实现编队阵型控制。（通过阵型设置来实现避障，目前的内置的阵型见formation_utils.h ）




```
## 控制命令的模式
uint8 Mode
# enum Mode 控制模式枚举
uint8 Idle=0
uint8 Takeoff=1
uint8 Hold=2
uint8 Land=3
uint8 Disarm=4
uint8 Position_Control=5
uint8 Velocity_Control=6
uint8 Accel_Control=7
uint8 Move=8
uint8 User_Mode1=9

## 控制参考量
uint8 swarm_shape

uint8 One_column=0
uint8 Triangle=1
uint8 Square=2
uint8 Circular=3
```

SwarmCommand.msg

铂贝学院 Bobei College

swarm_controller.cpp

- **Velocity_Control**：编队阵型速度控制（需要邻居信息）
- 采用虚拟领机 + 从机的方式
- 平面阵型，xy控制速度，z轴高度定高
- 一阶积分器分布式编队控制算法，可追踪时变轨迹
- 通信目前采用双向环的拓扑结构，可根据需求自由调整通信节点
- 后期增加人工势函数，增加阵型切换时的避障功能
- 参考文献[1]中的公式(11) - (12)

$$u_i = \dot{\delta}_i + \frac{1}{\eta_i}\sum_{j=1}^{n} g_{ij}k_{ij}[\dot{\xi}_j - \dot{\delta}_j - \gamma_i[(\xi_i - \xi_j) - (\delta_i - \delta_j)]] + \frac{1}{\eta_i} g_{i(n+1)}\alpha_i[f(t,\xi^r) - \gamma_i(\xi_i - \delta_i - \xi^r)]. \quad (11)$$

[1] Wei, R. . "Multi-Vehicle consensus with a time-varying reference state." Systems & Control Letters 56.7-8(2007):474-483.

```
## 控制命令的模式
uint8 Mode
# enum Mode 控制模式枚举
uint8 Idle=0
uint8 Takeoff=1
uint8 Hold=2
uint8 Land=3
uint8 Disarm=4
uint8 Position_Control=5
uint8 Velocity_Control=6
uint8 Accel_Control=7
uint8 Move=8
uint8 User_Mode1=9

## 控制参考量
uint8 swarm_shape

uint8 One_column=0
uint8 Triangle=1
uint8 Square=2
uint8 Circular=3
```

SwarmCommand.msg

铂贝学院 Bobei College

swarm_controller.cpp

- **Accel_Control**：编队阵型加速度控制
- 二阶积分器分布式编队控制算法
- 暂缺，欢迎提供算法/代码！

```
## 控制命令的模式
uint8 Mode
# enum Mode 控制模式枚举
uint8 Idle=0
uint8 Takeoff=1
uint8 Hold=2
uint8 Land=3
uint8 Disarm=4
uint8 Position_Control=5
uint8 Velocity_Control=6
uint8 Accel_Control=7
uint8 Move=8
uint8 User_Mode1=9

## 控制参考量
uint8 swarm_shape

uint8 One_column=0
uint8 Triangle=1
uint8 Square=2
uint8 Circular=3
```

SwarmCommand.msg

铂贝学院 Bobei College

swarm_controller.cpp

- **Move**：无信息交互的直接控制（等同于单机控制）
- 提供位置、速度、加速度、姿态等直接控制指令
- 使用场景举例：
  - 协同SLAM、协同规划算法（上层算法处理编队，底层只负责执行路径点、速度点等指令）
  - 即信息交互在上层，底层集群控制无需信息交互

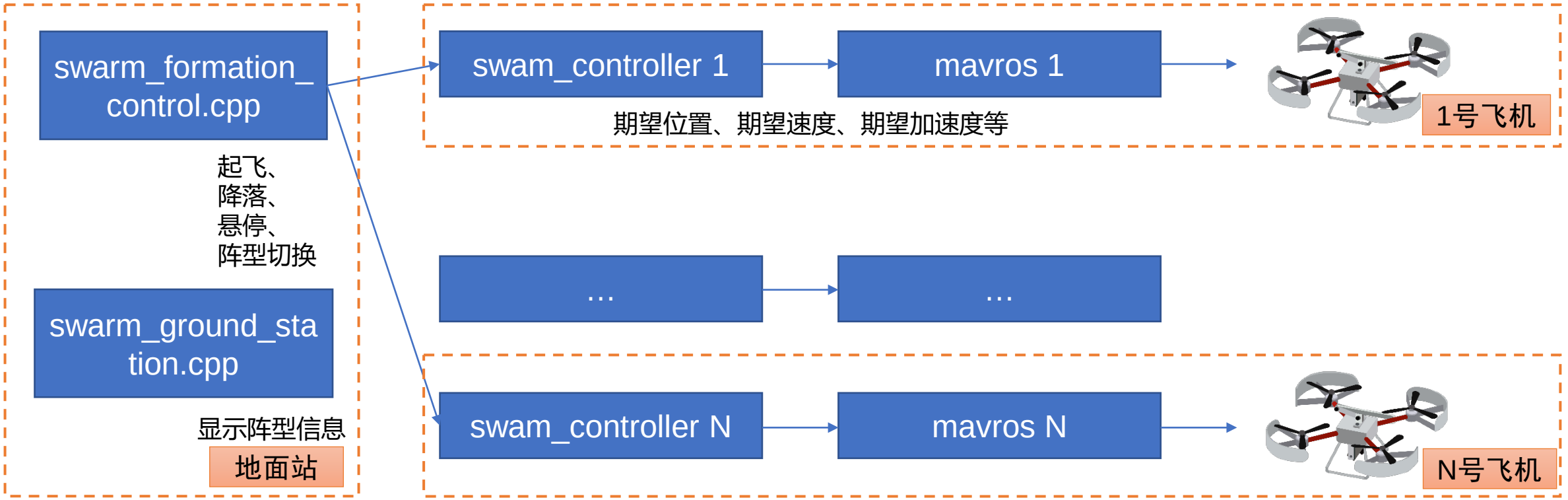
```
## 控制命令的模式
uint8 Mode
# enum Mode 控制模式枚举
uint8 Idle=0
uint8 Takeoff=1
uint8 Hold=2
uint8 Land=3
uint8 Disarm=4
uint8 Position_Control=5
uint8 Velocity_Control=6
uint8 Accel_Control=7
uint8 Move=8
uint8 User_Mode1=9

## 控制参考量
uint8 swarm_shape

uint8 One_column=0
uint8 Triangle=1
uint8 Square=2
uint8 Circular=3
```

铂贝学院 Bobei College

Prometheus集群控制框架



Prometheus 集群控制框架图

注：

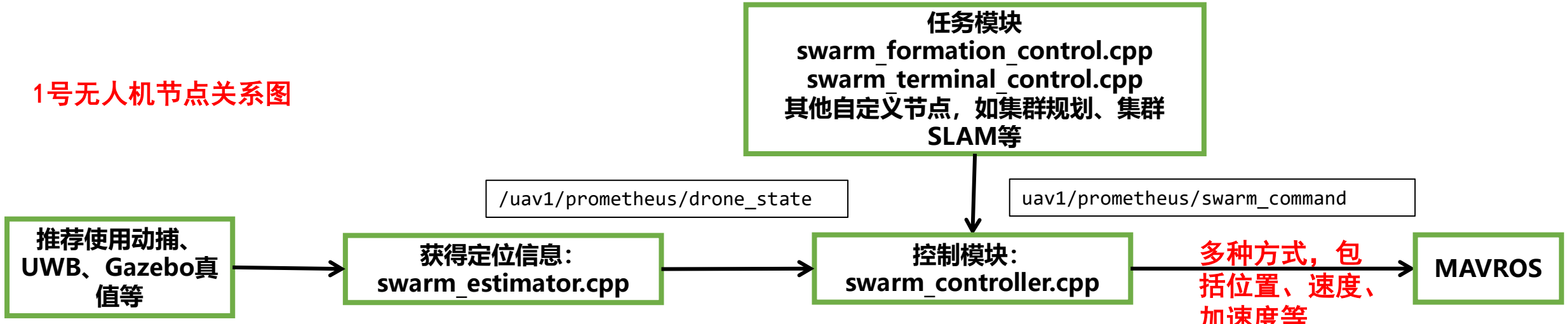
1，每个swam_controller可以订阅本机及相邻无人机状态

2，所有阵型已经提前预设好，从而保证在切换过程中不发生碰撞

铂贝学院 Bobei College

Prometheus集群控制框架

1号无人机节点关系图



Prometheus 集群控制框架图

铂贝学院
Bobei College

集群控制中的通信方式

- 一般来说，比较简单能够实现的通信方式有wifi组网、广播形式数传。
- 建议方案：
  - 好一点的路由器 + 多个机载电脑 （同一个局域网、ROS多机）
  - 如果只做阵型编队控制，可以：路由器 + wifi数传（无需机载电脑）
- 所谓的分布式自组网只能够在软件层面实现，如果要在硬件层面实现需要购买特定自组网设备（价格一般比较贵）

铂贝学院 Bobei College

仿真launch启动文件说明

- **sitl_swarm_basic.launch**为基本启动文件
- 使用<group ns=“$(arg uav_name)”>来限定话题前缀，从而区分不同无人机
- 重要参数设定：swarm_num对应集群数目，uav_name对应无人机前缀，uav_id为ID号，初始位置不能重叠
- 编号以及端口号的说明
  - 参看~/prometheus_px4/ROMFS/px4fmu_common/init.d-posix/rcS
  - 参看任意一个sdf文件，如$(find prometheus_gazebo)/amov_models/Multisolo/uav1/uav1.sdf
  - 这里理解即可，搞不懂也可以忽略

```
<!-- 无人机编号（PX4内部参数）   MAV_SYS_ID = ID + 1 ID从0开始-->
<!-- 仿真器端口号（用于飞控与Gazebo进行通讯）     mavlink_tcp_port（simulator_tcp_port） = 4560 + ID （需要再SDF文件中配置对应的参数 mavlink_tcp_port）-->
<!-- mavlink_tcp_port（该参数在飞机模型sdf文件中） 这个不能随意指定，必须从4560开始递增，因为这个是遵从gazebo的递增规律 -->
<!-- Offboard端口号（用于飞控与Mavros进行通讯） udp_offboard_port_local = 34580 + ID -->
<!-- Offboard端口号（用于飞控与Mavros进行通讯） udp_offboard_port_remote = 24540 + ID -->
```

Prometheus控制模块

铂贝学院 Bobei College

仿真launch启动文件说明

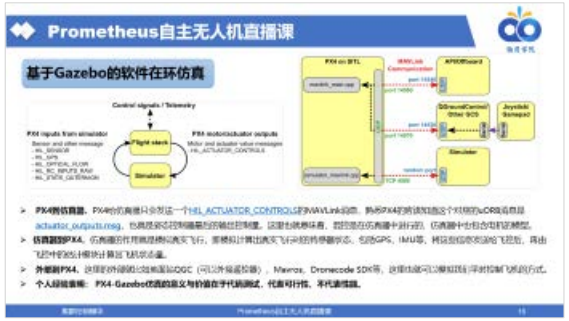
- 多无人机sdf文件：~/amov_models/Multisolo中一共提供了40架无人机的sdf文件
- 相比较于正常的sdf文件：
  - 增加了定位plugin，可直接输出无人机位姿（真值，可以选择使用，也可以用于对比）
  - 前几台飞机增加相机、激光雷达等传感器插件
  - mavlink通信插件对应修改了端口号，用于与PX4通信

```
<!-- plugins: libgazebo_ros_p3d -->
<!-- 发布真值,模拟vicon系统 -->
<plugin name="p3d_base_controller" filename="libgazebo_ros_p3d.so">
  <alwaysOn>true</alwaysOn>
  <updateRate>50.0</updateRate>
  <bodyName>base_link</bodyName>
  <!-- 改为对应无人机前缀 -->
  <topicName>/uav1/prometheus/ground_truth</topicName>
  <gaussianNoise>0.00</gaussianNoise>
  <frameName>world</frameName>
  <xyzOffsets>0 0 0</xyzOffsets>
  <rpyOffsets>0 0 0</rpyOffsets>
</plugin>
```

sdf文件

```
<!-- mavlink_tcp_port: 4560 + ID -->
<mavlink_tcp_port>4560</mavlink_tcp_port>
```

```
param set MAV_SYS_ID $((px4_instance+1))
simulator_tcp_port=$((4560+px4_instance))
```



参看 ~/prometheus_px4/ROMFS/px4fmu_common/init.d-posix/rcS 中的修改内容

铂贝学院
Bobei College

无人机+无人车集群仿真说明

- 目前没有提供完整的demo代码
- 无人车部分使用了**turtlebot3功能包**（一个十分简单容易上手的功能包）
  - /ugv1/odom（里程计信息）
  - /ugv1/cmd_vel（控制指令）
- 如果要让无人车+无人机实现联动，需要在无人机,无人车控制部分互相订阅信息，然后发布联动的控制消息即可。

铂贝学院
Bobei College

小结

- swarm_control功能包的核心代码
- swarm_control功能包的接口
- 了解并使用如下几个启动脚本
  - roslaunch prometheus_gazebo sitl_swarm_4uav.launch
  - roslaunch prometheus_gazebo sitl_swarm_8uav.launch
  - roslaunch prometheus_gazebo sitl_swarm_4uav_4ugv.launch

结束语

铂贝学院
Bobei College

- **几点建议：**
  - 大部分课程只能辅助理解，能否会用，还是要看自己付出的努力
  - 如果希望理论有突破，那就**勤读论文**
  - 如果希望进行二次开发，那就**勤读代码**
  - 如果希望做出漂亮的实验，那就**勤动手**
- **Prometheus校园赞助计划**
  - 奖励利用Prometheus进行仿真实验并发表论文的学生
  - 奖励为Prometheus提供新功能新模块的学生开发者

铂贝学院
Bobei College



Thanks for listening!